2026 秋季《机械基础》期中考试（v3.1 样卷）

满分：112 分

学号：_____ 座号：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 得分：_____

考场：第三考场

注意事项：

1. 请用黑色签字笔在答题卡上作答，卷面作答无效。
2. 考试时间 90 分钟，满分 100 分。
3. 作图题请使用铅笔，保持卷面整洁。

一、单项选择题　（本大题共 20 小题，每题 3 分，共 60 分）

（　　）1. 宝武集团在生产大型机床床身时，该零件需承受较大压力，应选用_____性能优良的材料。

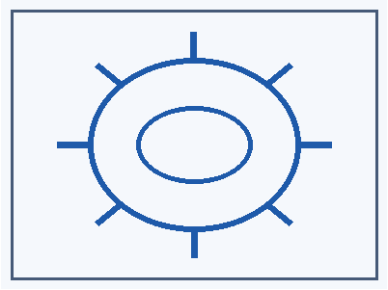


图 1 齿轮传动示意图

A. 抗压强度　　B. 抗剪强度　　C. 疲劳强度　　D. 导热性

（　　）2. 比亚迪新能源汽车生产电池外壳时，需通过冲压工艺成形，要求材料具有良好的_____性能。

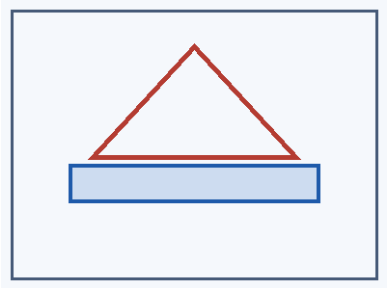


图 2 齿轮传动示意图

A. 铸造性能　　B. 可锻性　　C. 切削加工性能　　D. 抗氧化性

（　　）3. 不能通过拉伸试验来确定的性能指标是 _ _ _ _

A. 断后伸长率　　B. 弹性模量　　C. 拉伸强度　　D. 疲劳强度

（　　）4. 常用来测量有色金属和铸铁的硬度指标是 _ _ _ _

A. HB　　B. HV　　C. HRA　　D. HRC

（　　）5. 东方电气在制造锅炉的受热管时，管子需在高温下工作，需材料具备良好的_____性能。

A. 抗氧化性　　B. 导电性　　C. 切削加工性能　　D. 铸造性能

（　　）6. 根据锻压行业技术规范，对金属材料进行锻压加工时，若材料_____好，则变形抗力小，易于成形。

A. 铸造性能　　B. 可锻性　　C. 焊接性　　D. 疲劳强度

（　　）7. 根据航空制造行业技术规范，制造飞机发动机叶片（受高温）时，需材料具备良好的_____，以抵抗高温氧化。

A. 抗氧化性　　B. 导电性　　C. 热膨胀性　　D. 切削加工性能

（　　）8. 根据机床制造行业常识，制造机床床身时，应选用_____好的材料，以承受机床工作时的压力。

A. 抗拉强度　　B. 抗压强度　　C. 疲劳强度　　D. 冲击强度

（　　）9. 根据机械加工行业常识，判断材料切削加工性能好坏的重要标准之一是_____。

A. 材料熔点高低　　B. 切削时切屑是否易折断

C. 材料磁性强弱　　D. 材料密度大小

（　　）10. 根据机械设计行业常识，设计承受冲击载荷的冲模时，除要求材料有足够强度和硬度外，还需保证材料具有良好的_____。

A. 塑性　　B. 韧性　　C. 耐蚀性　　D. 导热性

（　　）11. 对于Q340，下列说法正确的是 _ _ _ _

A. 一种普通碳素结构钢　　B. 焊接性良好

C. 抗拉强度为340MPa　　D. 合金元素含量在2.5%以上

（　　）12. 根据 GB/T 1299—2014《工模具钢》，关于 “T8A 钢” 的说法，错误的是_____。

A. “T” 表示非合金工具钢的类别符号

B. “8” 表示碳的平均质量分数为 0.8%

C. “A” 表示该钢为高级优质钢，硫磷含量更低

D. 该钢塑性好，适合制造大型锻压模具

（　　）13. 根据 GB/T 699—2015《优质碳素结构钢》，“08 钢” 中 “08” 的含义是_____。

A. 碳的平均质量分数为 0.08%　　B. 碳的平均质量分数为 8%

C. 锰的平均质量分数为 0.08%　　D. 屈服强度为 08MPa

（　　）14. 关于非合金钢的整体应用，下列说法错误的是_____。

A. 非合金钢是工业中应用最广泛的金属材料之一

B. 非合金钢的可锻性、焊接性优于合金钢

C. 非合金工具钢主要用于制造高速切削刀具

D. 铸钢适合制造形状复杂且承受冲击的零件

（　　）15. 关于非合金钢中硅元素的作用，下列说法正确的是_____。

A. 硅能提高钢的硬度和耐磨性　　B. 硅能提高钢的强度，对塑性影响较小

C. 硅是有害元素，会导致钢 “冷脆”　　D. 硅由原材料带入，无法控制含量

（　　）16. 根据 GB/T 相关标准，关于金属材料洛氏硬度的说法，下列正确的是_____。

A. 洛氏硬度应用最广，适合测定淬火件、硬质合金件等成品件表面硬度

B. 洛氏硬度主要测定半成品或毛坯件，如灰铸铁毛坯

C. 洛氏硬度与布氏硬度可通过固定公式直接换算

D. 洛氏硬度试验对零件损伤大，不适合测定薄壁件

（　　）17. 关于金属材料可锻性的说法，下列错误的是_____。

A. 可锻性是材料能否用锻压方法制成锻压件的性能，与塑性和变形抗力相关

B. 黄铜和变形铝合金在室温下可锻性好，适合进行常温冲压成形

C. 非合金钢在加热状态下可锻性提高，因此锻造时通常需要加热

D. 铸铁的可锻性较好，可通过锻压方法制成复杂形状的锻件

（　　）18. 关于金属材料疲劳强度的说法，下列错误的是_____。

A. 疲劳强度是材料在无限多次交变载荷下不破坏的最大应力，又称疲劳极限

B. 测定钢铁材料疲劳强度时，通常规定承受 10^7 次交变载荷而不断裂的最大应力为指标

C. 疲劳断裂是逐渐发生的，破坏前有明显塑性变形，危险性较低

D. 可通过改善零件表面粗糙度、采用热处理等方法提高材料的疲劳强度

（　　）19. 关于金属材料强度的说法，下列错误的是_____。

A. 强度是材料抵抗永久变形或断裂的能力，包括抗拉、抗压等多种类型

B. 屈服强度和抗拉强度是工程上常用的强度指标，可通过拉伸试验测定

C. 铸铁的抗拉强度高于钢，因此常用于制造承受拉力的零件

D. 设计轴类零件时，需参考材料的抗扭强度指标以保证传递扭矩的能力

（　　）20. 关于金属材料韧性的说法，下列正确的是_____。

A. 韧性是材料在静载荷作用下抵抗断裂的能力，用抗拉强度表示

B. 夏比摆锤冲击试验可测定材料的韧性，冲击吸收能量值越低，韧性越好

C. 活塞销、锻锤杆等受冲击载荷的零件，需具备足够韧性以避免断裂

D. 脆性材料的冲击吸收能量值高，因此适合制造承受冲击的零件

二、判断题　（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

（　　）21. HRC是指布氏硬度。

（　　）22. 宝武集团在生产大型机床床身时，选用灰铸铁作为原材料，因为灰铸铁的抗压强度高和减震性高，能承受机床工作时的压力。

（　　）23. 比亚迪新能源汽车在生产电池外壳时，采用冲压工艺，选用了可锻性好的低碳钢，因为低碳钢室温下易冲压成形。

（　　）24. 常见的力学性能有强度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度等。

（　　）25. 东方电气在制造锅炉受热管时，选用了耐热钢，因为受热管在高温下工作，需抵抗氧气氧化以防止管壁变薄。

三、填空题　（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

26. 在对一级齿轮减速器进行维护时，发现连接箱体的螺栓锈蚀，连接从动轴和大齿轮的_____也损坏，需要确定规格并进行更换。

27. 销是标准件，主要用作_____零件以固定零件间相互位置，也可作为连接销传递不大的载荷，或作为_____中的过载剪断零件。

28. 按外形分类，常用的销有圆柱销、_____和开口销等。其中，_____有1:50的锥度，受横向力时能自锁，定位精度高，适用于经常拆装的场合。

四、简答题　（本大题共 3 小题，每题 10 分，共 30 分）

29. 试述齿轮传动中模数与齿数的关系（第 1 问）。

30. 试述齿轮传动中模数与齿数的关系（第 2 问）。

31. 试述齿轮传动中模数与齿数的关系（第 3 问）。